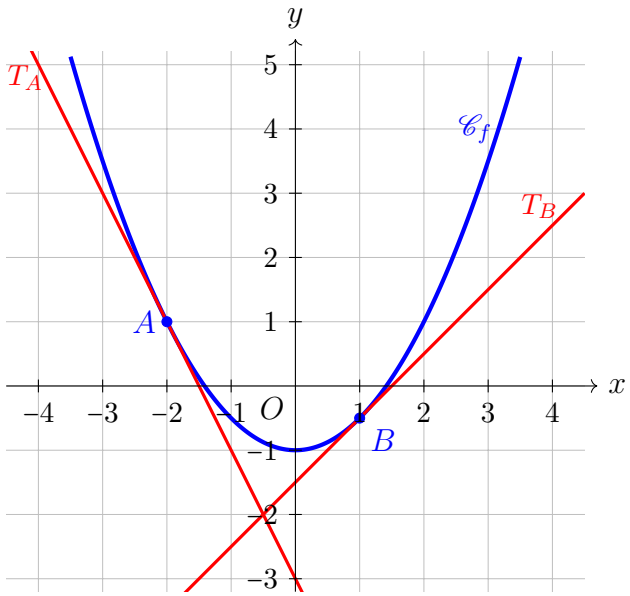
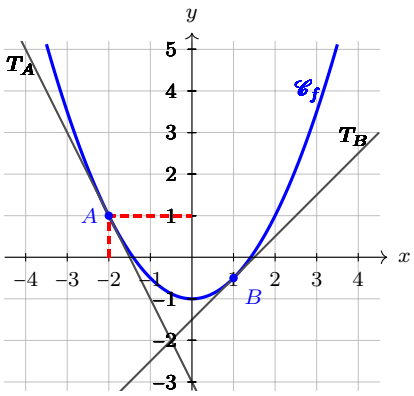
# Feuille d'exercices du chapitre 5 : dérivation

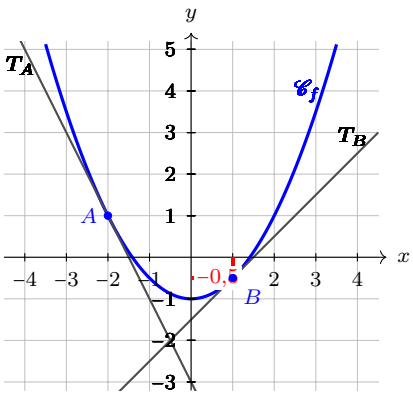
## Nombre dérivé et lecture graphique

**Exercice n° 1.** ♠ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes $T_A$ et $T_B$ aux points $A$ et $B$.




1. Déterminer graphiquement $f(-2)$ et $f(1)$.
   On lit l'ordonnée des points $A$ et $B$ de la courbe $\mathscr{C}_f$, d'abscisses respectives $-2$ et $1$.

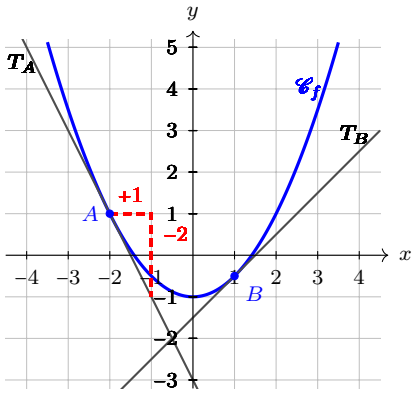


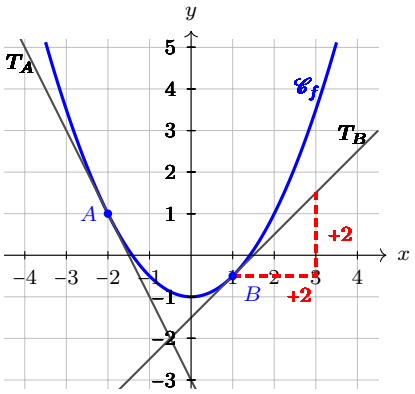




$f(-2) = \boxed{1}$ et $f(1) = \boxed{-0{,}5}$

L'image de $-2$ par $f$ est 1, et l'image de 1 est $-0{,}5$.

2. Déterminer graphiquement $f'(-2)$ et $f'(1)$.
Le nombre dérivé $f'(-2)$ est le coefficient directeur de la tangente $T_A$, et $f'(1)$ celui de la tangente $T_B$. On les lit en partant du point de contact : on avance d'une ou de deux unités vers la droite, et l'on regarde de combien on monte ou on descend.



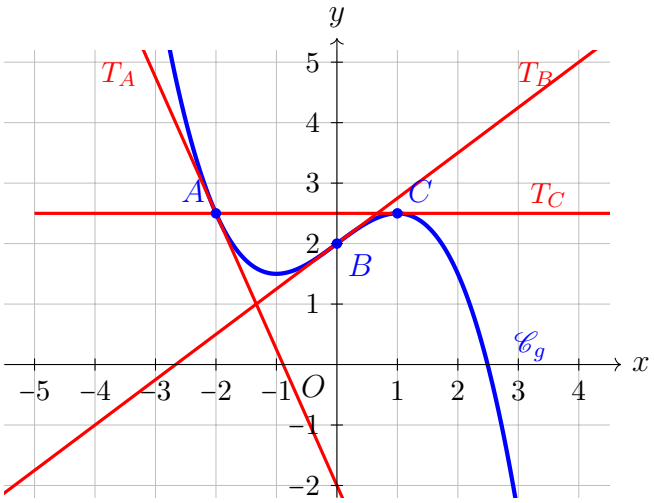




Sur $T_A$, quand on avance de 1, on descend de 2 ; sur $T_B$, quand on avance de 2, on monte de 2.

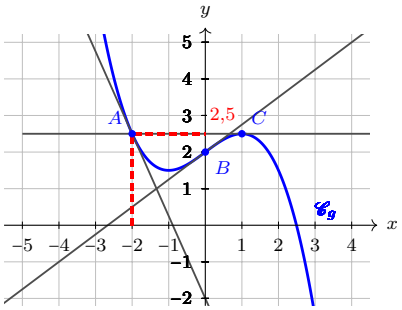
$$f'(-2) = \frac{-2}{1} = \boxed{-2} \qquad \text{et} \qquad f'(1) = \frac{2}{2} = \boxed{1}$$

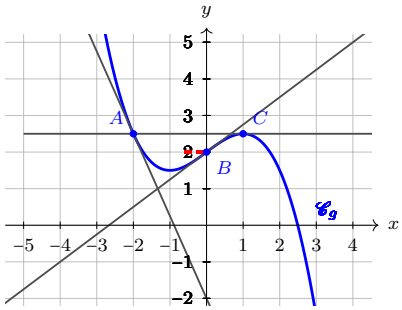
Le nombre dérivé de $f$ en $-2$ vaut $-2$, et celui de $f$ en 1 vaut 1.

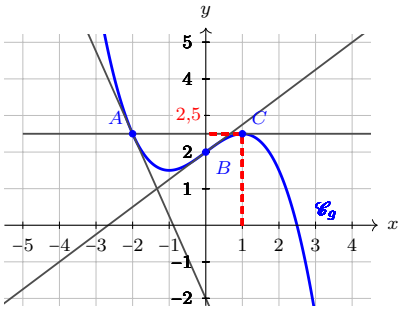
**Exercice n° 2.** ♠ ♠ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_g$ d'une fonction $g$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes $T_A$, $T_B$ et $T_C$ aux points $A$, $B$ et $C$.




1. Déterminer graphiquement $g(-2)$, $g(0)$ et $g(1)$.
On lit l'ordonnée des points $A$, $B$ et $C$, d'abscisses respectives $-2$, 0 et 1.



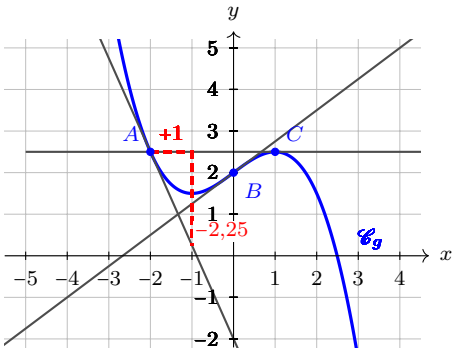



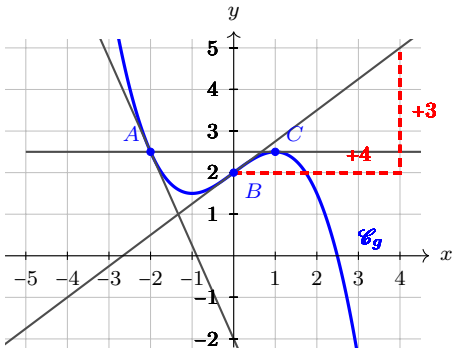




$$g(-2) = \boxed{2{,}5} \qquad g(0) = \boxed{2} \qquad g(1) = \boxed{2{,}5}$$

Les images de $-2$, 0 et 1 par $g$ sont respectivement 2,5, 2 et 2,5.

2. Déterminer graphiquement $g'(-2)$, $g'(0)$ et $g'(1)$.
   Les nombres dérivés $g'(-2)$, $g'(0)$ et $g'(1)$ sont les coefficients directeurs des tangentes $T_A$, $T_B$ et $T_C$. On les lit en partant du point de contact.




   Sur $T_A$, quand on avance de 1, on descend de 2,25 ; sur $T_B$, quand on avance de 4, on monte de 3 ; la tangente $T_C$ est horizontale, donc son coefficient directeur est nul.

$$g'(-2) = \frac{-2{,}25}{1} = \boxed{-2{,}25} \qquad g'(0) = \frac{3}{4} = \boxed{0{,}75} \qquad g'(1) = \boxed{0}$$

   Les nombres dérivés de $g$ en $-2$, 0 et 1 valent respectivement $-2{,}25$, 0,75 et 0.

3. Que peut-on dire de la tangente $T_C$ ?
   La tangente $T_C$ a pour coefficient directeur $g'(1) = 0$ : elle est horizontale. Elle passe par $C(1\ ;\ 2{,}5)$, donc elle a pour équation $y = 2{,}5$.

## Fonction dérivée et calcul de dérivées

**Exercice n° 3.** ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de $f'(x)$.

*a)* $f(x) = 7x - 2$
$f$ est une fonction affine, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ : $\boxed{f'(x) = 7}$.

*b)* $f(x) = -3x + 5$
$f$ est une fonction affine, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ : $\boxed{f'(x) = -3}$.

*c)* $f(x) = 4x^2 + 1$
$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 4 \times 2x + 0 = \boxed{8x}$$

*d)* $f(x) = -x^2 + 6x$
$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -2x + 6 = \boxed{-2x + 6}$$

*e)* $f(x) = 2x^3 - x$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 2 \times 3x^2 - 1 = \boxed{6x^2 - 1}$$

*f)* $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 3x^2 + 3 \times 2x - 0 = \boxed{3x^2 + 6x}$$

**Exercice n° 4.** ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de $f'(x)$.

*a)* $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 3 \times 2x - 4 + 0 = \boxed{6x - 4}$$

*b)* $f(x) = -5x^3 + 2x^2 - x + 3$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -5 \times 3x^2 + 2 \times 2x - 1 + 0 = \boxed{-15x^2 + 4x - 1}$$

*c)* $f(x) = \dfrac{x}{2} - 1$

Pour tout réel $x$, $f(x) = \dfrac{1}{2}x - 1$ : $f$ est une fonction affine de coefficient directeur $\dfrac{1}{2}$, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{2}}$$

*d)* $f(x) = \dfrac{x^2}{3} - 3x + 1$

Pour tout réel $x$, $f(x) = \dfrac{1}{3}x^2 - 3x + 1$ : $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{1}{3} \times 2x - 3 + 0 = \boxed{\frac{2}{3}x - 3}$$

*e)* $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2 - \dfrac{2}{3}x + 4$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{1}{2} \times 2x - \frac{2}{3} + 0 = \boxed{x - \frac{2}{3}}$$

*f*) $f(x) = -\dfrac{1}{3}x^3 + \dfrac{3}{2}x^2 - 2x$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -\frac{1}{3} \times 3x^2 + \frac{3}{2} \times 2x - 2 = \boxed{-x^2 + 3x - 2}$$

**Exercice n° 5.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ et $g$ les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 4x - 1$ et $g(x) = x^2 + 4x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$. Que constate-t-on ?

   Les fonctions $f$ et $g$ sont des fonctions polynômes, dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

   $$f'(x) = \boxed{2x + 4} \qquad \text{et} \qquad g'(x) = \boxed{2x + 4}$$

   On constate que pour tout réel $x$, $f'(x) = g'(x)$ : les fonctions $f$ et $g$ ont la même fonction dérivée.

2. Montrer que pour tout réel $x$, $g(x) - f(x)$ est une constante. En donner une interprétation géométrique.

   Pour tout réel $x$ :

   $$\begin{aligned} g(x) - f(x) &= \big(x^2 + 4x + 5\big) - \big(x^2 + 4x - 1\big) \\ &= x^2 + 4x + 5 - x^2 - 4x + 1 \\ &= \boxed{6} \end{aligned}$$

   Pour tout réel $x$, $g(x) = f(x) + 6$ : la différence $g(x) - f(x)$ est la constante 6. Géométriquement, la courbe de $g$ est l'image de la courbe de $f$ par la translation de 6 unités vers le haut. En deux points de même abscisse, les deux courbes ont donc des tangentes parallèles, ce qui correspond à l'égalité $f'(x) = g'(x)$.

## Équation réduite d'une tangente

**Exercice n° 6.** ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

   $$f(1) = 1^2 - 4 \times 1 + 3 = \boxed{0}$$

   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $f'(x) = 2x - 4$. Donc

   $$f'(1) = 2 \times 1 - 4 = \boxed{-2}$$

2. En déduire l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.

   La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation réduite $y = f'(1)(x-1) + f(1)$, c'est-à-dire :

   $$\begin{aligned} y &= -2(x - 1) + 0 \\ &= \boxed{-2x + 2} \end{aligned}$$

   La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation réduite $y = -2x + 2$.

**Exercice n° 7.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x - 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :
   $$f'(x) = -2 \times 2x + 3 - 0 = \boxed{-4x + 3}$$

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente $T_A$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $A$ d'abscisse 2.
   $$f(2) = -2 \times 2^2 + 3 \times 2 - 1 = -8 + 6 - 1 = -3 \qquad \text{et} \qquad f'(2) = -4 \times 2 + 3 = -5$$
   La tangente $T_A$ a pour équation réduite $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$, c'est-à-dire :
   $$\begin{aligned} y &= -5(x - 2) + (-3) \\ &= -5x + 10 - 3 \\ &= \boxed{-5x + 7} \end{aligned}$$
   La tangente $T_A$ a pour équation réduite $y = -5x + 7$.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente $T_B$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $B$ d'abscisse $-1$.
   $$f(-1) = -2 \times (-1)^2 + 3 \times (-1) - 1 = -2 - 3 - 1 = -6 \qquad \text{et} \qquad f'(-1) = -4 \times (-1) + 3 = 7$$
   La tangente $T_B$ a pour équation réduite $y = f'(-1)\big(x - (-1)\big) + f(-1)$, c'est-à-dire :
   $$\begin{aligned} y &= 7(x + 1) + (-6) \\ &= 7x + 7 - 6 \\ &= \boxed{7x + 1} \end{aligned}$$
   La tangente $T_B$ a pour équation réduite $y = 7x + 1$.

4. Le point de coordonnées $(3\,;-10)$ appartient-il à la tangente $T_A$ ?
   On remplace $x$ par 3 dans l'équation réduite de $T_A$ :
   $$-5 \times 3 + 7 = -15 + 7 = \boxed{-8}$$
   Or, $-8 \neq -10$ : le point de coordonnées $(3\,;-10)$ n'appartient pas à la tangente $T_A$.

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :
   $$f'(x) = 3x^2 - 3 \times 2x + 0 = \boxed{3x^2 - 6x}$$

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente $T_A$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $A$ d'abscisse 1.

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 + 2 = 0 \qquad \text{et} \qquad f'(1) = 3 \times 1^2 - 6 \times 1 = -3$$

La tangente $T_A$ a pour équation réduite $y = f'(1)(x-1) + f(1)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= -3(x-1) + 0 \\ &= \boxed{-3x + 3} \end{aligned}$$

La tangente $T_A$ a pour équation réduite $y = -3x + 3$.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente $T_B$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $B$ d'abscisse $-1$.

$$f(-1) = (-1)^3 - 3 \times (-1)^2 + 2 = -1 - 3 + 2 = -2 \qquad \text{et} \qquad f'(-1) = 3 \times (-1)^2 - 6 \times (-1) = 3 + 6 = 9$$

La tangente $T_B$ a pour équation réduite $y = f'(-1)\big(x - (-1)\big) + f(-1)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= 9(x+1) + (-2) \\ &= 9x + 9 - 2 \\ &= \boxed{9x + 7} \end{aligned}$$

La tangente $T_B$ a pour équation réduite $y = 9x + 7$.

4. Les tangentes $T_A$ et $T_B$ sont-elles parallèles ?
Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Or, $T_A$ a pour coefficient directeur $-3$ et $T_B$ a pour coefficient directeur 9, et $-3 \neq 9$ : les tangentes $T_A$ et $T_B$ ne sont pas parallèles.

**Exercice n° 9.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$.
$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 2x - 2 + 0 = \boxed{2x - 2}$$

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $a$, où $a$ est un réel quelconque.
Soit $a$ un réel. On a $f(a) = a^2 - 2a + 3$ et $f'(a) = 2a - 2$. La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $a$ a pour équation réduite $y = f'(a)(x-a) + f(a)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= (2a-2)(x-a) + a^2 - 2a + 3 \\ &= (2a-2)x - 2a^2 + 2a + a^2 - 2a + 3 \\ &= \boxed{(2a-2)x - a^2 + 3} \end{aligned}$$

Pour tout réel $a$, la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $a$ a pour équation réduite $y = (2a-2)x - a^2 + 3$.

3. Pour quelle valeur de $a$ la tangente à $\mathscr{C}_f$ est-elle horizontale ?

   La tangente est horizontale si et seulement si son coefficient directeur est nul :

$$2a - 2 = 0 \Leftrightarrow 2a = 2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{a = 1}$$

   La tangente à $\mathscr{C}_f$ est horizontale au point d'abscisse 1.

4. Pour quelle valeur de $a$ la tangente à $\mathscr{C}_f$ passe-t-elle par l'origine $O(0\,;0)$ ?

   La tangente passe par l'origine si et seulement si les coordonnées $(0\ ;\ 0)$ vérifient son équation, c'est-à-dire si et seulement si $0 = (2a - 2) \times 0 - a^2 + 3$ :

$$-a^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow a^2 = 3$$

$$\Leftrightarrow \boxed{a = -\sqrt{3} \text{ ou } a = \sqrt{3}}$$

   La tangente à $\mathscr{C}_f$ passe par l'origine aux points d'abscisses $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$.

# Signe de la dérivée et variations

**Exercice n° 10.** ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = 3x - 7$

$f$ est une fonction affine, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $f'(x) = 3$. Pour tout réel $x$, $f'(x) > 0$, donc $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

b) $g(x) = -5x + 2$

$g$ est une fonction affine, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $g'(x) = -5$. Pour tout réel $x$, $g'(x) < 0$, donc $g$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

**Exercice n° 11.** ♠ ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$. On présentera un tableau de signes de la dérivée et un tableau de variations.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 2$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $f'(x) = 2x - 6$.
$2x - 6$ s'annule en 3 ($2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$), et son coefficient directeur 2 est positif : $f'(x)$ est négatif avant 3 et positif après. De plus,

$$f(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 2 = 9 - 18 + 2 = -7.$$

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Variations de $f$ | | ↘ | $-7$ | ↗ | |

La fonction $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 3]$ et strictement croissante sur $[3\ ;+\infty[$.

b) $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$

$g$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $g'(x) = -6x + 12$.
$-6x + 12$ s'annule en 2 ($-6x + 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2$), et son coefficient directeur $-6$ est négatif : $g'(x)$ est positif avant 2 et négatif après. De plus,

$$g(2) = -3 \times 2^2 + 12 \times 2 - 5 = -12 + 24 - 5 = 7.$$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Variations de $g$ | | ↗ | $7$ | ↘ | |

La fonction $g$ est strictement croissante sur $]-\infty\ ;\ 2]$ et strictement décroissante sur $[2\ ;+\infty[$.

**Exercice n° 12.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.

1. Étudier les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $f'(x) = 4x - 8$.
   $4x - 8$ s'annule en 2 ($4x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2$), et son coefficient directeur 4 est positif : $f'(x)$ est négatif avant 2 et positif après. De plus,

$$f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 1 = 8 - 16 + 1 = -7.$$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Variations de $f$ | | ↘ | $-7$ | ↗ | |

   La fonction $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 2]$ et strictement croissante sur $[2\ ;+\infty[$.
2. En déduire la valeur du minimum de $f$ et le réel pour lequel il est atteint.
   D'après le tableau de variations, $f$ admet un minimum sur $\mathbb{R}$, égal à $f(2)$ :

$$\boxed{f(2) = -7}$$

   Le minimum de $f$ vaut $-7$ ; il est atteint pour $x = 2$.
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point correspondant à ce minimum. Que remarque-t-on ?
   On a $f(2) = -7$ et $f'(2) = 4 \times 2 - 8 = 0$. La tangente au point d'abscisse 2 a pour équation réduite $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$, c'est-à-dire :

$$y = 0 \times (x - 2) + (-7)$$
$$= \boxed{-7}$$

   La tangente au point de $\mathscr{C}_f$ correspondant au minimum a pour équation $y = -7$ : elle est horizontale, car $f'(2) = 0$.

## Signe d'un produit de fonctions affines

**Exercice n° 13.** ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

*a)* $f(x) = (x - 3)(2x - 10)$
$x-3$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 1 est positif ; $2x-10$ s'annule en 5 ($2x-10 = 0 \Leftrightarrow x = 5$) et son coefficient directeur 2 est positif. On applique la règle des signes d'un produit.

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x - 3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2x - 10$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*b)* $g(x) = (-6x - 2)(2x + 10)$

$-6x - 2$ s'annule en $-\dfrac{1}{3}$ ($-6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{2}{6} = -\dfrac{1}{3}$) et son coefficient directeur $-6$ est négatif ; $2x + 10$ s'annule en $-5$ et son coefficient directeur $2$ est positif. Or, $-5 < -\dfrac{1}{3}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $-\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-6x - 2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $2x + 10$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

*c)* $h(x) = (-3x - 1)(-5x - 1)$

$-3x - 1$ s'annule en $-\dfrac{1}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif ; $-5x - 1$ s'annule en $-\dfrac{1}{5}$ et son coefficient directeur $-5$ est négatif. Or, $-\dfrac{1}{3} < -\dfrac{1}{5}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{3}$ | | $-\frac{1}{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3x - 1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $-5x - 1$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*d)* $i(x) = 3x(-2x - 6)$

$3x$ s'annule en $0$ et son coefficient directeur $3$ est positif ; $-2x - 6$ s'annule en $-3$ et son coefficient directeur $-2$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-2x - 6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $i(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 14.** ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

*a)* $f(x) = (x+6)(3x-9)(2x+1)$

$x+6$ s'annule en $-6$, $3x-9$ en 3 et $2x+1$ en $-\dfrac{1}{2}$ ; leurs coefficients directeurs 1, 3 et 2 sont positifs.

| $x$ | $-\infty$ | | $-6$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $3x-9$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*b)* $g(x) = (-4x+8)(x-7)(2x+3)$

$-4x+8$ s'annule en 2 et son coefficient directeur $-4$ est négatif ; $x-7$ s'annule en 7 et $2x+3$ en $-\dfrac{3}{2}$, leurs coefficients directeurs 1 et 2 sont positifs.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{2}$ | | $2$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-4x+8$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $x-7$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

*c)* $h(x) = 2x(x-9)(4x+12)$

$2x$ s'annule en 0, $x-9$ en 9 et $4x+12$ en $-3$ ; leurs coefficients directeurs 2, 1 et 4 sont positifs.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $0$ | | $9$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-9$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $4x+12$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $h(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*d)* $i(x) = (-x+6)(3x+2)(x-4)$

$-x+6$ s'annule en 6 et son coefficient directeur $-1$ est négatif ; $3x+2$ s'annule en $-\dfrac{2}{3}$ et $x-4$ en 4, leurs coefficients directeurs 3 et 1 sont positifs.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{2}{3}$ | | $4$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x+6$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $3x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $i(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 15.** ♠ ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

*a)* $f(x) = (2x+6)^2(x-7)$

Un carré est positif ou nul : pour tout réel $x$, $(2x+6)^2 \geqslant 0$, et $(2x+6)^2 = 0 \Leftrightarrow 2x+6 = 0 \Leftrightarrow x = -3$. Le facteur $x-7$ s'annule en 7 et son coefficient directeur 1 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(2x+6)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-7$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*b)* $g(x) = -(x-9)^2(4x+8)$

Pour tout réel $x$, $(x-9)^2 \geqslant 0$, donc $-(x-9)^2 \leqslant 0$, et $-(x-9)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 9$. Le facteur $4x+8$ s'annule en $-2$ et son coefficient directeur 4 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $9$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-(x-9)^2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |
| $4x+8$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $-$ | |

*c)* $h(x) = (3x-1)^2(6-2x)$

Pour tout réel $x$, $(3x-1)^2 \geqslant 0$, et $(3x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$. Le facteur $6-2x$ s'annule en 3 et son coefficient directeur $-2$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(3x-1)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $6-2x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

*d)* $i(x) = (x+7)^2(2x-3)^2$

Pour tout réel $x$, $(x+7)^2 \geqslant 0$ et $(2x-3)^2 \geqslant 0$ ; le premier s'annule en $-7$, le second en $\frac{3}{2}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-7$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x+7)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(2x-3)^2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $i(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $+$ | |

Pour tout réel $x$, $i(x) \geqslant 0$, avec égalité seulement pour $x = -7$ et pour $x = \frac{3}{2}$.

## Variations d'une fonction polynomiale de degré 3

**Exercice n° 16.** ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :
   $$f'(x) = 3x^2 - 3 + 0 = \boxed{3x^2 - 3}$$

2. Montrer que $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$.
   Pour tout réel $x$ :
   $$\begin{aligned} 3(x-1)(x+1) & \\ &= 3\left(x^2 - 1\right) \quad \text{(} (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \text{)} \\ &= 3x^2 - 3 \\ &= \boxed{f'(x)} \end{aligned}$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$.
   Le facteur 3 est positif ; $x-1$ s'annule en 1 et $x+1$ en $-1$, leurs coefficients directeurs sont positifs. De plus,
   $$f(-1) = (-1)^3 - 3 \times (-1) + 1 = -1 + 3 + 1 = 3 \qquad \text{et} \qquad f(1) = 1^3 - 3 \times 1 + 1 = -1.$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Signe de $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Variations de $f$ | | ↗ | $3$ | ↘ | $-1$ | ↗ | |

La fonction $f$ est strictement croissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement décroissante sur $[-1\,;\,1]$, puis strictement croissante sur $[1\,;+\infty[$.

**Exercice n° 17.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + \dfrac{3}{2}x^2 + 6x + 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :
   $$f'(x) = -3x^2 + \frac{3}{2} \times 2x + 6 + 0 = \boxed{-3x^2 + 3x + 6}$$

2. Montrer que $f'(x) = -3(x-2)(x+1)$.
   Pour tout réel $x$ :
   $$\begin{aligned} -3(x-2)(x+1) &= -3\left(x^2 + x - 2x - 2\right) \\ &= -3\left(x^2 - x - 2\right) \\ &= -3x^2 + 3x + 6 \\ &= \boxed{f'(x)} \end{aligned}$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$.
   Le facteur $-3$ est négatif ; $x+1$ s'annule en $-1$ et $x-2$ en 2, leurs coefficients directeurs sont positifs. De plus,
   $$f(-1) = 1 + \frac{3}{2} - 6 + 1 = -\frac{5}{2} \qquad \text{et} \qquad f(2) = -8 + 6 + 12 + 1 = 11.$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Variations de $f$ | | ↘ | $-\frac{5}{2}$ | ↗ | $11$ | ↘ | |

La fonction $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement croissante sur $[-1\,;\,2]$, puis strictement décroissante sur $[2\,;+\infty[$.

**Exercice n° 18.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :
   $$f'(x) = -3x^2 + 3 \times 2x + 9 - 0 = \boxed{-3x^2 + 6x + 9}$$

2. Factoriser $f'(x)$ sous la forme d'un produit de deux facteurs du premier degré.

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -3\left(x^2 - 2x - 3\right) \\ &= -3\left[(x-1)^2 - 4\right] \\ &= -3\left[(x-1)^2 - 2^2\right] \\ &= -3(x-1-2)(x-1+2) \\ &= \boxed{-3(x-3)(x+1)} \end{aligned}$$

$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$, donc $x^2 - 2x - 3 = (x-1)^2 - 4$

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$.

Le facteur $-3$ est négatif ; $x+1$ s'annule en $-1$ et $x-3$ en 3, leurs coefficients directeurs sont positifs. De plus,

$$f(-1) = 1 + 3 - 9 - 2 = -7 \qquad \text{et} \qquad f(3) = -27 + 27 + 27 - 2 = 25.$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Variations de $f$ | | ↘ | $-7$ | ↗ | $25$ | ↘ | |

La fonction $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement croissante sur $[-1\,;\,3]$, puis strictement décroissante sur $[3\,;+\infty[$.

4. En déduire le maximum et le minimum locaux de $f$.

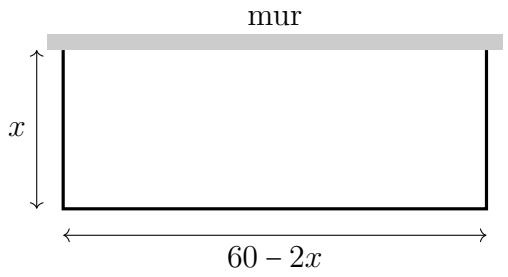
D'après le tableau de variations :

minimum local : $\boxed{f(-1) = -7}$ et maximum local : $\boxed{f(3) = 25}$

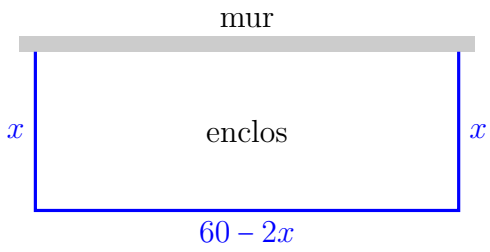
La fonction $f$ admet un minimum local égal à $-7$, atteint pour $x = -1$, et un maximum local égal à 25, atteint pour $x = 3$.

# Problèmes de modélisation

**Exercice n° 19.** ♠ ♠ Un agriculteur dispose d'une clôture de 60 mètres de longueur pour délimiter un enclos rectangulaire adossé à un mur (le mur constitue un des grands côtés du rectangle). On note $x$ la largeur de l'enclos, en mètres.




1. Justifier que $x$ appartient à l'intervalle $]0\,;30[$.




La clôture forme les trois côtés de l'enclos qui ne longent pas le mur : deux largeurs $x$ et une longueur, qui mesure donc $60-2x$. Une largeur est strictement positive : $x>0$. La longueur aussi :

$$60-2x>0 \Leftrightarrow -2x>-60 \Leftrightarrow x<30.$$

Ainsi $0<x<30$, c'est-à-dire $x\in\,]0\ ;\ 30[$.

2. Montrer que l'aire de l'enclos, en m$^2$, est donnée par $A(x)=-2x^2+60x$.
L'enclos est un rectangle de largeur $x$ et de longueur $60-2x$, donc pour tout $x\in\,]0\ ;\ 30[$ :

$$\begin{aligned}A(x)&=x(60-2x)\\&=60x-2x^2\\&=\boxed{-2x^2+60x}\end{aligned}$$

3. Étudier les variations de $A$ sur $]0\,;30[$.
$A$ est une fonction polynôme, dérivable sur $]0\ ;\ 30[$, et pour tout $x\in\,]0\ ;\ 30[$, $A'(x)=-4x+60$.
$-4x+60$ s'annule en 15 ($-4x+60=0 \Leftrightarrow x=15$), et son coefficient directeur $-4$ est négatif : $A'(x)$ est positif avant 15 et négatif après. De plus,

$$A(15)=-2\times 15^2+60\times 15=-450+900=450.$$

| $x$ | 0 | | 15 | | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $A'(x)$ | | + | 0 | − | |
| Variations de $A$ | | ↗ | 450 | ↘ | |

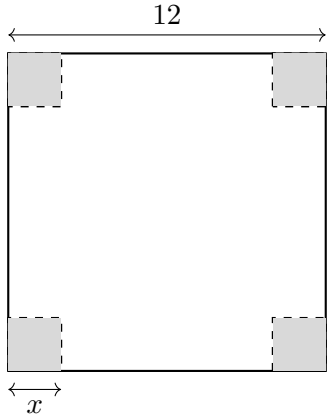
La fonction $A$ est strictement croissante sur $]0\ ;\ 15]$ et strictement décroissante sur $[15\ ;\ 30[$.

4. En déduire les dimensions de l'enclos d'aire maximale.
   D'après le tableau de variations, l'aire est maximale pour $x = 15$ :

$$A(15) = \boxed{450}$$

   La largeur vaut alors 15 m et la longueur $60 - 2 \times 15 = 30$ m. L'enclos d'aire maximale mesure 15 m sur 30 m, et son aire est de 450 m$^2$.

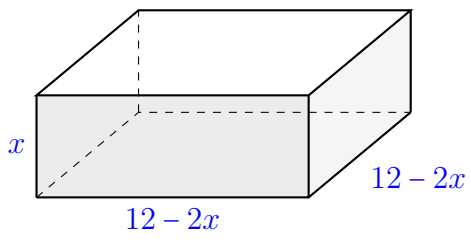
**Exercice n° 20.** ♠ ♠ ♠ Un artisan fabrique des boîtes ouvertes (sans couvercle) à partir de plaques de carton carrées de côté 12 cm. Il découpe un carré de côté $x$ cm à chaque coin, puis replie les bords.




1. Justifier que $x$ appartient à l'intervalle $]0\ ;6[$.
   Le côté $x$ d'un carré découpé est strictement positif : $x > 0$. Sur chaque côté de la plaque, on découpe deux carrés de côté $x$, qui ne doivent pas se chevaucher : il reste un bord de longueur $12 - 2x$, qui doit être strictement positif.

$$12 - 2x > 0 \Leftrightarrow -2x > -12 \Leftrightarrow x < 6.$$

   Ainsi $0 < x < 6$, c'est-à-dire $x \in ]0\ ;\ 6[$.
2. Montrer que le volume de la boîte, en cm$^3$, est donné par $V(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.



Après pliage, la boîte est un pavé droit dont le fond est un carré de côté $12-2x$ et dont la hauteur est $x$. Son volume est le produit de l'aire du fond par la hauteur, donc pour tout $x \in ]0\ ;\ 6[$ :

$$\begin{aligned} V(x) &= (12-2x)^2 \times x \\ &= \left(144 - 48x + 4x^2\right) \times x \\ &= \boxed{4x^3 - 48x^2 + 144x} \end{aligned}$$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

3. Calculer $V'(x)$ pour tout $x \in ]0\ ;6[$.
   $V$ est une fonction polynôme, dérivable sur $]0\ ;\ 6[$, et pour tout $x \in ]0\ ;\ 6[$ :

$$V'(x) = 4 \times 3x^2 - 48 \times 2x + 144 = \boxed{12x^2 - 96x + 144}$$

4. Montrer que $V'(x) = 12(x-2)(x-6)$.
   Pour tout $x \in ]0\ ;\ 6[$ :

$$\begin{aligned} 12(x-2)(x-6) &= 12\left(x^2 - 6x - 2x + 12\right) \\ &= 12\left(x^2 - 8x + 12\right) \\ &= 12x^2 - 96x + 144 \\ &= \boxed{V'(x)} \end{aligned}$$

5. Étudier les variations de $V$ sur $]0\ ;6[$.
   Le facteur 12 est positif ; $x-2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur est positif ; sur $]0\ ;\ 6[$, $x < 6$ donc $x - 6 < 0$. De plus,

$$V(2) = (12-4)^2 \times 2 = 64 \times 2 = 128.$$

| $x$ | 0 | | 2 | | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | + | | + | |
| $x-2$ | | − | 0 | + | |
| $x-6$ | | − | | − | |
| Signe de $V'(x)$ | | + | 0 | − | |
| Variations de $V$ | | ↗ | 128 | ↘ | |

   La fonction $V$ est strictement croissante sur $]0\ ;\ 2]$ et strictement décroissante sur $[2\ ;\ 6[$.

6. En déduire la valeur de $x$ pour laquelle le volume de la boîte est maximal, et calculer ce volume.
   D'après le tableau de variations, le volume est maximal pour $x = 2$ :

$$V(2) = \boxed{128}$$

   Le volume de la boîte est maximal quand on découpe des carrés de 2 cm de côté ; il vaut alors 128 $\text{cm}^3$.